1

Рөл белгілері

Әр топқа 4 рөл: 1-спикер, 2-спикер, хатшы, постер қорғаушы. Қиып алып, кеудеге жапсырыңыз.



1-спикер

I топ · Сперматогенез зертханасы



2-спикер

I топ · Сперматогенез зертханасы



Хатшы

I топ · Сперматогенез зертханасы



Постер қорғаушы

I топ · Сперматогенез зертханасы



1-спикер

II топ · Оогенез зертханасы



2-спикер

II топ · Оогенез зертханасы



Хатшы

II топ · Оогенез зертханасы



Постер қорғаушы

II топ · Оогенез зертханасы



1-спикер

III топ · Мейоз зертханасы



2-спикер

III топ · Мейоз зертханасы



Хатшы

III топ · Мейоз зертханасы



Постер қорғаушы

III топ · Мейоз зертханасы

2 Топ тақтайшалары (үстелге)

Ортасынан бүктеңіз — екі жағынан да оқылады.

I топ · 11-сынып · Гаметогенез

Сперматогенез зертханасы

«Төрт жасушаның құпиясы»

II топ · 11-сынып · Гаметогенез

Оогенез зертханасы

«Бір жасушаның артықшылығы»

III топ · 11-сынып · Гаметогенез

Мейоз зертханасы

«Мейоздың биологиялық кепілдігі»

I топ · 11-сынып · Гаметогенез

Сперматогенез зертханасы

«Төрт жасушаның құпиясы»

II топ · 11-сынып · Гаметогенез

Оогенез зертханасы

«Бір жасушаның артықшылығы»

III топ · 11-сынып · Гаметогенез

Мейоз зертханасы

«Мейоздың биологиялық кепілдігі»

3 «Капсулалар» — топқа бөлу карточкалары

Сайт бөлген топтарға сай таратыңыз: әр топқа 5 капсула. Оқушы өз атын жазады.

I топ Сперматогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

I топ Сперматогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

I топ Сперматогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

I топ Сперматогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

I топ Сперматогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

II топ Оогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

II топ Оогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

II топ Оогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

II топ Оогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

II топ Оогенез

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

III топ Мейоз

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

III топ Мейоз

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

III топ Мейоз

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

III топ Мейоз

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

III топ Мейоз

Аты-жөні: _____

Рөлі: _____

Қосымша

Аты-жөні: _____

Тобы: _____

4

«2 жұлдыз, 1 тілек» — галерея қорғау

Әр топ басқа топтың постеріне 2 жұлдыз (не жақсы?) және 1 тілек (не жетілдіру керек?) жапсырады.

★ 1-жұлдыз	★ 2-жұлдыз	Тілек

5 Көңіл-күй және «Гаметогенезді түсіну деңгейім»

Сабақ басында — көңіл-күй, соңында — түсіну деңгейі (телефонсыз нұсқа).

🤩 Шабыттымын	🙂 Жақсы	🤔 Ойланып тұрмын	😴 Шаршадым
🤩 Шабыттымын	🙂 Жақсы	🤔 Ойланып тұрмын	😴 Шаршадым
🤩 Шабыттымын	🙂 Жақсы	🤔 Ойланып тұрмын	😴 Шаршадым

🔍 «Әлі зерттеп жүрмін»

Сперматогенез бен оогенездің нәтижелерін салыстыруда маған көмек қажет.

🧬 «Мейозды түсіндім»

Екі үдерістің айырмашылықтарын білемін, бірақ олардың биологиялық маңызын дәлелдеуге жаттығу қажет.

🏆 «Мен — гаметогенез сарапшысымын!»

Сперматогенез бен оогенезді талдап, мейоздың маңызын түсіндіре аламын.

🔍 «Әлі зерттеп жүрмін»

Сперматогенез бен оогенездің нәтижелерін салыстыруда маған көмек қажет.

🧬 «Мейозды түсіндім»

Екі үдерістің айырмашылықтарын білемін, бірақ олардың биологиялық маңызын дәлелдеуге жаттығу қажет.

🏆 «Мен — гаметогенез сарапшысымын!»

Сперматогенез бен оогенезді талдап, мейоздың маңызын түсіндіре аламын.

🔍 «Әлі зерттеп жүрмін»

Сперматогенез бен оогенездің нәтижелерін салыстыруда маған көмек қажет.

🧬 «Мейозды түсіндім»

Екі үдерістің айырмашылықтарын білемін, бірақ олардың биологиялық маңызын дәлелдеуге жаттығу қажет.

🏆 «Мен — гаметогенез сарапшысымын!»

Сперматогенез бен оогенезді талдап, мейоздың маңызын түсіндіре аламын.

6

Медаль наклейкалары

Сабақ соңында 10 балдық рейтинг бойынша және үздік рөлдерге беріледі.

Гаметогенез сарапшысы
8–10 балл · 11-сынып

Белсенді зерттеуші
4–7 балл · 11-сынып

Ізденуші биолог
1–3 балл · 11-сынып

Үздік спикер
🎤 6 спикер · 11-сынып

Үздік хатшы
📒 әділ бағалау · 11-сынып

Үздік постер
🖼 консилиум · 11-сынып

Гаметогенез сарапшысы
8–10 балл · 11-сынып

Белсенді зерттеуші
4–7 балл · 11-сынып

Ізденуші биолог
1–3 балл · 11-сынып

Үздік спикер
🎤 6 спикер · 11-сынып

Үздік хатшы
📒 әділ бағалау · 11-сынып

Үздік постер
🖼 консилиум · 11-сынып